

Amazon Fire TV — Amazon Mobile LLC

Пакет: com.amazon.storm.lightning.client.aosp · версия 4.8.0 (versionCode 1226010048) · SHA-256 базового APK: 09f2a6e5fc37d261a751734e40812b19f6ad68de898b031b175c2aee6032ecc4. Официальное приложение пульта и витрины Fire TV от Amazon Mobile LLC. Разбор сделан заново: APK скачан (аркеер, источник ark-pure), распакован, AndroidManifest и ресурсы декодированы (apktool 2.12.0), все 8 файлов dex дизассемблированы в smali, ключевые классы прочитаны целиком. Пройдены точка входа, стартовая Activity, сеть, встроенное окно сайта, вкладки браузера, удалённая конфигурация, строки, ассеты (в том числе Hermes-бандл index.android.bundle и конфиги метрик).

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Amazon Fire TV (com.amazon.storm.lightning.client.aosp, 4.8.0, versionCode 1226010048, application-label «Fire TV»)
Android Gradle Plugin	8.11.0
minSdk	28
targetSdk	36
Kotlin	да, 2.1.20
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	Bugsnag, Amazon Minerva, Amazon DCP Metrics, Amazon Weblab, Google Play Install Referrer
Permissions	android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION, android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.BLUETOOTH, android.permission.BLUETOOTH_ADMIN, android.permission.BLUETOOTH_ADVERTISE, android.permission.BLUETOOTH_CONNECT, android.permission.BLUETOOTH_SCAN, android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE, android.permission.INTERNET, android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS, android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE, android.permission.RECORD_AUDIO, android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW, android.permission.VIBRATE, android.permission.WAKE_LOCK, android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE, com.amazon.appmanager.preload.permission.READ_PRELOAD_DEVICE_INFO_PROVIDER, com.amazon.dcp.sso.permission.AmazonAccountPropertyService.property.changed, com.amazon.dcp.sso.permission.MANAGE_COR_PFM, com.amazon.dcp.sso.permission.account.changed, com.amazon.identity.auth.device.perm.AUTH_SDK, com.amazon.identity.permission.CALL_AMAZON_DEVICE_INFORMATION_PROVIDER, com.amazon.identity.permission.CAN_CALL_MAP_INFORMATION_PROVIDER, amazon.permission.COLLECT_METRICS, com.amazon.dcp.metrics.permission.METRICS_PERMISSION, com.amazon.dcp.config.permission.DYN_CONFIG_VALUES_UPDATED, android.permission.GET_ACCOUNTS, android.permission.USE_CREDENTIALS, android.permission.MANAGE_ACCOUNTS, android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS, android.permission.READ_PHONE_STATE, com.amazon.identity.permission.GENERIC_IPC, com.amazon.dcp.sso.permission.USE_DEVICE_CREDENTIALS, com.amazon.dcp.sso.permission.CUSTOMER_ATTRIBUTE_SERVICE, android.permission.CREDENTIAL_MANAGER_QUERY_CANDIDATE_CREDENTIALS, com.amazon.whisperjoin.deviceprovisioningservice.AllowListPolicyUpdatePermission, com.amazon.whisperjoin.deviceprovisioningservice.ArcusUpdatePermission, com.amazon.whisperjoin.deviceprovisioningservice.FFSServiceAction.permission, android.permission.CAMERA, android.permission.FOREGROUND_SERVICE, android.permission.USE_BIOMETRIC, android.permission.USE_FINGERPRINT, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, android.permission.MODIFY_AUDIO_ROUTING, amazon.permission.PRIVACY_MODE, amazon.speech.permission.SEND_DATA_TO_ALEXA, amazon.speech.permission.SEND_ALEXA_DIRECTIVE, com.amazon.permission.AUDIO_FORCE_USE, com.amazon.storm.lightning.client.aosp.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.amazon.rtcsc.permission.RTCSC

Параметр	Значение
Libraries	androidx.appcompat 1.7.0, androidx.activity 1.8.2, androidx.fragment 1.6.1, androidx.core 1.16.0, androidx.core.splashscreen, androidx.annotation, androidx.lifecycle 2.8.7, androidx.compose 1.7.5 (ui, runtime, foundation, material, animation), androidx.compose.material3 1.3.1, androidx.navigation 2.8.4, androidx.recyclerview 1.2.1, androidx.coordinatorlayout, androidx.cardview, androidx.viewpager2, androidx.swiperefreshlayout, androidx.datastore 1.1.7, androidx.credentials 1.3.0, androidx.biometric 1.1.0, androidx.webkit, androidx.browser (Custom Tabs), androidx.media, androidx.media3 ExoPlayer, androidx.profileinstaller, androidx.startup, androidx.emoji2, androidx.work (через startup), com.google.android.material, Dagger 2.48, Kotlin Coroutines 1.10.2, OkHttp 4.12.0, Okio, Retrofit 2, Gson, Jackson (com.fasterxml), Protobuf, Google Guava, Google Play Services (auth, base, tasks, security ProviderInstaller), Google Play Core, Play Install Referrer, Firebase (только классы FirebaseException, без Analytics/Messaging), Bugsnag (+ NDK/ANR/root-detection, Bugsnag React Native), Glide, Lottie (com.airbnb), React Native (com.facebook.react) + Hermes, Expo SDK 54 (expo-modules-core, splashscreen, font, clipboard, filesystem, av, constants, updates отключён), react-native-webview (com.reactnativecommunity.webview), react-native-async-storage, react-native-netinfo, react-native-screens, react-native-reanimated / worklets (swmansion), gesture-handler, safe-area-context (th3rdwave), react-native-svg (horcrux), react-native-vector-icons (oblador), FlashList (Shopify), RNDeviceInfo (learnium), play-install-referrer (uerceg), Fresco / imagepipeline, WebRTC (org.webrtc, libjingle_peerconnection), Amazon MAP / DCP (com.amazon.identity, com.amazon.dcp), Amazon WhisperJoin / WhisperCloak / WhisperBridge, Amazon Weblab, Amazon Minerva, Amazon Arcus (com.amazonaws.mobileconnectors.remoteconfiguration), Amazon Alexa RA / assistant toolkit / Pryon, Amazon RTCSC, BouncyCastle, JNA (com.sun.jna), Markwon (io.noties), ThreeTen ABP, RxJava (io.reactivex), Bolts
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	feniks_map_marketplace (код страны витрины Amazon MAP, ключ country_code); хранилища входа Amazon MAP (токены, sid, directedid, cookies аккаунта); клиент Amazon Weblab (рабочий каталог и назначения экспериментов T1...T254); Bugsnag; React Native AsyncStorage / Expo. Ссылок на оффер, флагов gate и результатов «проверки трафика» нет.
Есть ли клоака	нет
Подозрительные слова	cloak, whitelist, allowlist, blacklist, gate, feature-gating, offer, redirect, landing, webview, affiliate

Обязательный чеклист до таблицы

- Точка входа. android:name приложения — com.amazon.storm.lightning.client.aosp.MainActivity (Kotlin, React Native / Expo). В onCreate по порядку: системный super.onCreate, регистрация шрифта «Amazon Ember Display», Google Play ProviderInstaller (обновление криптопровайдера), Bugsnag.start, SoLoader, загрузка новой архитектуры React Native, Expo ApplicationLifecycleDispatcher. Нет скрытого HTTP-запроса «на проверку», нет чтения рекламного номера, нет ветки «оффер / обычное приложение». Лаунчер — MainActivity (тема Theme.App.SplashScreen). В onCreate регистрируется заставка Expo и поднимается React Native с компонентом «main». Схемы глубоких ссылок: com.amazon.mobile.feniks, com.amazon.storm.lightning.client, com.amazon.storm.lightning.client.aosp, firebase; https-хосты getstarted.amazonfiretvapp.com и open.amazonfiretvapp.com (официальные Applinks этого приложения).
- Сеть первой стороны. OkHttp 4.12.0, HttpURLConnection (Amazon Weblab NetworkDelegate), метрики Minerva/DCP. Адреса из кода и ассетов: https://{deviceType}.{region}.prod.service.minerva.devices.a2z.com:443/metric-batch, https://device-metrics-us.amazon.com:443, https://device-metrics-us-2.amazon.com:443, https://arcus-uswest.amazon.com, https://dss-na.amazon.com, https://wl.amazon-dss.com/, Bugsnag https://notify.feniks-bugsnag.amazonfiretvapp.com и https://sessions.feniks-bugsnag.amazonfiretvapp.com, витрина и вход Amazon (amazon.com / MAP). Weblab NetworkDelegate качает файлы назначений экспериментов (DownloadOverridesFile / SendTrigger) с заголовком Accept-Encoding: deflate, gzip — это A/B-флаги Amazon, не «gate оффера». Рекламного идентификатора (GAID/ADID) в коде нет: AdvertisingIdClient не встречается.
- Встроенное окно сайта и вкладки браузера. WebView: (1) Amazon MAP — AuthPortalUIActivity грузит страницу входа Amazon (пути /ap/, /ap/signin, /ap/register, /ap/maplanding, /account/profile-picker, pagelid=amzn_firetv); k2 (AuthenticationWebViewClient) в shouldOverrideUrlLoading пропускает только служебные пути портала Amazon и при 3P/federated auth открывает внешний браузер; (2) react-native-webview — штатный компонент RN, адрес задаёт JS витрины Fire TV / справки Amazon; (3) Alexa RA CustomWebViewClient — окно навыков Alexa: https оставляют внутри, опасные intent:// режут. Custom Tabs: z3 / AuthPortalUIActivity — «chromeCustomTabLaunch:OpenFederatedAuthRegistrationRequest» для федеративного входа Amazon (Google и т.п.), не рекламный лендинг. amazon-customtabtest.com в a4

используется только как пробный https-адрес для PackageManager.resolveActivity, чтобы найти Chrome Custom Tabs; страница этого хоста пользователю не открывается.

- Удалённая конфигурация. FeniksRemoteConfig (Expo-модуль) + Amazon Arcus (feniksArcusID, syncIfRequired, configurationJsonString). Это флаги функций самого Fire TV (пустышка Expo Updates в манифесте: ENABLED=false). Amazon Weblab — назначения C/T1...T254. Sensai feature-gating в коде Alexa (ALEXA_CONVERSATION_INAPP_WEBVIEW_ANDROID и соседние) включает куски голосового UI, не ссылку оффера. Firebase Remote Config в сборке нет.
- Строки, Base64, сборка адресов. Рабочие адреса — домены Amazon/AWS (amazon.com, a2z.com, amazonfiretvapp.com, amazonalexa.com, amazon-dss.com, cloudfront.net для иконок Amazon). Склейки «левого» адреса из кусков под оффер нет. Expo Updates выключены (мета-данные ENABLED=false).
- Название. В Google Play / карточке — «Amazon Fire TV». В APK android:label = @string/app_name = «Fire TV» (то же имя в assets/app.config). Это сокращение той же витрины, не «белая оболочка» другой игры.

Разбор пакета com.amazon.whispercloak

Слово «cloak» встречается как имя библиотеки шифрования WhisperJoin. Все файлы из локального скана прочитаны. Это криптография канала настройки колонки/приставки, не развилка трафика.

Файл	Что в нём на самом деле
SecureChannel.java	Интерфейс защищённого канала: encrypt, decrypt, getCipher, ключи. Сети нет.
SecureChannelImpl.java	ECDH, AES-GCM, TLV, защита от повтора nonce. Нет URL, HttpURLConnection, OkHttp, WebView.
SecureMessage.java	Контейнер: IV, cipherText, MAC, AAD.
Payload.java	Контейнер байт data и aad.
CryptoInitializer.java	PRNGFixes и провайдер BouncyCastle.
KeyUtils.java	Ключи EC/RSA, X.509, PEM.
BuildConfig.java	BUILD_TYPE=release, DEBUG=false, LIBRARY_PACKAGE_NAME=com.amazon.whispercloak.
R.java	Пустой класс ресурсов библиотеки.

Потребители SecureChannel — пакеты com.amazon.whisperjoin (настройка Fire TV / Echo по Wi-Fi и Bluetooth). «Cloak» здесь означает сокрытие данных шифром, а не подмену страницы для модератора магазина.

Разбор loadUrl / shouldOverrideUrlLoading / Custom Tabs

Место	Откуда URL и зачем
k2 (AuthenticationWebViewClient)	shouldOverrideUrlLoading для портала входа Amazon: /ap/, /ax/, /ap/maplanding, /gp/yourstore/home, /account-security, /idverify/, /remotekyc, /ap/3p_authentication. Это вход в аккаунт Amazon и проверка личности Amazon, не оффер после «проверки трафика».
AuthPortalUIActivity	loadUrl страницы AuthPortal (signin_domains, registration_domain, profile_picker_url из MAP). pagelid=amzn_firetv. Cookies sid/frc/x-main для amazon.com.
z3	CustomTabsIntent: OpenFederatedAuthSignInRequest / OpenFederatedAuthRegistrationRequest. Федеративный вход. Запасной путь — ACTION_VIEW во внешний браузер, если Chrome Custom Tabs нет.
y1 / b2	loadUrl с заголовками на URL портала входа («Loading AuthPortal Signin Url»). Профиль-пикер и первый рендер страницы MAP.
a4	Константа https://www.amazon-customtabtest.com только для resolveActivity — поиск обработчика Custom Tabs. Загрузки этой страницы в окно приложения нет.
RNCWebView	Стандартный react-native-webview: адрес приходит из JS витрины Fire TV (справка, условия Amazon, контент каталога), не из «gate»-ответа с полем offer.
Alexa CustomWebViewClient	Окно навыков Alexa: https оставляют, javascript/file/intent с опасными extras режут. Не рекламная развилка.

Почему «Есть ли клоака» = нет

Клоака — это когда приложение тихо собирает признаки человека, отправляет их на проверку и по ответу решает, показать рекламную страницу или оставить обычное приложение. Такой развилки в этом APK нет.

- При запуске нет запроса на неизвестный сайт. Первые обращения — Bugsnag Amazon, вход MAP, метрики Minerva/DCP, Arcus/Weblab Amazon.
- Рекламный номер устройства первая сторона не читает.
- Ни один ответ сервера не используется как «ссылка, которую надо открыть вместо приложения». Weblab возвращает букву лечения (C/T1...), Arcus — JSON флагов Fire TV, MAP — токены входа.
- Нет фильтра «бот / грязный трафик / белая страница». isBot есть только у androidx.core.app.Person (уведомления). blacklist — список устройств WebRTC для OpenSSL ES, не список стран оффера.
- Встроенное окно сайта и вкладки браузера открывают вход Amazon, справку Amazon, витрину Fire TV и навыки Alexa. Страниц казино и рекламных лендингов в коде, строках и ассетах нет.
- Название в магазине «Amazon Fire TV» и подпись «Fire TV» — одно и то же приложение-пульт, не чужая «белая» игра.

Пояснение совпадений по подозрительным словам

Слово	Где и что это на самом деле
cloak	Только библиотека com.amazon.whispercloak (AES-GCM, ECDH, JPAKE) для настройки устройства WhisperJoin.
whitelist, allowlist	WhisperJoin AllowListPolicyUpdatePermission — какие устройства допускаются при провизининге Fire TV, не выбор «грязного» трафика.
blacklist	WebRTC: устройства, которым запрещён OpenSSL ES / аппаратный AEC. Не чёрный список стран.
gate, feature-gating	Amazon Weblab и Sensai: флаги функций Alexa/Fire TV (какой кусок UI включить). Ответа со ссылкой оффера нет.
offer	Метод очереди Java offer() и внутренние формулировки. Рекламного оффера-лендинга нет.
redirect	Переходы MAP (return_to_url, /ap/maplanding) и диплинки firetv:// / amazonfiretvapp.com.
landing	landing_sign_in_modal — модальное окно входа. /ap/maplanding — служебный возврат MAP после логина.
webview	MAP AuthPortal, react-native-webview, окно Alexa RA.
affiliate	Ложные склейки в Hermes-бандле / документация. Партнёрской сети офферов нет.

Подозрительные домены

Кастомных и неизвестных хостов нет, поэтому в таблице стоит «нет» и отдельных таблиц «Проверка домена» нет. Файл domain_checks.json пустой («domains»: []).

Отдельно про хосты, которые пайплайн мог бы принять за «неизвестные».

alexa.eu/fe/na.gateway.devices.a2z.com — региональные шлюзы устройств Alexa (a2z.com принадлежит Amazon); приложение ходит туда как голосовой клиент, не как на «gate» оффера.

amazon-customtabtest.com — тестовый URL в Amazon MAP (класс a4): им только спрашивают систему, какое приложение откроет https, чтобы выбрать Chrome Custom Tabs. VirusTotal часто помечает этот припаркованный тестовый домен, но в приложении он не загружается как страница. amazon.ca и прочие amazon.* — витрины Amazon. amazonfiretvapp.com (getstarted / open / feniks-bugsnag) — официальный домен этого приложения и его Bugsnag. Все они крупные сервисы Amazon, в строку «Подозрительные домены» не входят.

Как это проверялось

APK 4.8.0 получен заново (аркеер, apk-pure). Контрольная сумма SHA-256 базового файла — 09f2a6e5fc37d261a751734e40812b19f6ad68de898b031b175c2aee6032ecc4. Внутри 8 dex (~98 МБ кода), React Native Hermes-бандл 7.9 МБ, нативные библиотеки arm64/armeabi/x86. apktool 2.12.0 декодировал манифест, ресурсы и все smali. Прочитаны MainApplication, MainActivity, весь пакет whispercloak, MAP (k2, AuthPortalUIActivity, z3, y1, b2, a4), FeniksRemoteConfig, Weblab NetworkDelegate, Alexa CustomWebViewClient, expo.modules.feniksauthentication (вход pagelId=amzn_firetv), ассеты app.config, customConfiguration, metrics_configuration. Полный jadx всего APK в Java из-за объёма не сохранялся в git (agent_src в .gitignore); разбор выполнен по полному smali всех dex и точечному чтению классов.